

1. Inhaltsverzeichnis

1	ZIEL DER LABORÜBUNG.....	- 2 -
2	AUSRÜSTUNG.....	- 2 -
3	BESTIMMUNG DER RESONANZFREQUENZ MITTELS PASSIVEM HF-SCHWINGKREIS ..	- 2 -
3.1	AUFBAU	- 2 -
3.2	DURCHFÜHRUNG	- 3 -
3.3	ERGEBNIS	- 3 -
3.4	INTERPRETATION	- 4 -
4	BESTIMMUNG DES LANDÉ-FAKTORS.....	- 4 -
4.1	AUFBAU	- 4 -
4.2	DURCHFÜHRUNG	- 5 -
4.3	ERGEBNIS	- 5 -
4.4	INTERPRETATION	- 6 -
5	BESTIMMUNG DER LINIENBREITE DES RESONANZSIGNALS	- 7 -
5.1	AUFBAU	- 7 -
5.2	DURCHFÜHRUNG	- 7 -
5.3	ERGEBNIS	- 7 -
5.4	INTERPRETATION	- 8 -
6	ANHANG.....	- 9 -

1 Ziel der Laborübung

Die Versuche, welche am 16.06.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Elektronenspinresonanz*. Konkret geht es um die experimentelle Untersuchung der resonanten Absorption hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung durch ungepaarte Elektronenspins in einem äußeren Magnetfeld. Ziel des Versuchs ist die Bestimmung des Landé-Faktors sowie die Analyse der Zeeman-Aufspaltung und der Linienbreite des Resonanzsignals.

2 Ausrüstung

Um die Versuche durchführen zu können, wurden folgende Geräte und Komponenten zur Verfügung gestellt:

- ESR Grundgerät
- ESR Betriebsgerät
- DPPH Probe
- Helmholtz Spulenpaar
- Oszillograph
- Universalmeßgeräte

3 Bestimmung der Resonanzfrequenz mittels passivem HF-Schwingkreis

In diesem Abschnitt soll das Resonanzverhalten eines passiven, induktiv gekoppelten Hochfrequenz-Schwingkreises untersucht werden. Dieser Teil dient als klassischen Analogon zur eigentlichen Elektronenspinresonanz.

3.1 Aufbau

Das Grundgerät wurde über das 6-polige Kabel mit dem Betriebsgerät verbunden, wobei das Drehpotentiometer zur Einstellung der maximalen Empfindlichkeit aufgedreht wurde. Auf der Messseite kam die Steckspule für den Frequenzbereich von 30-75 MHz zum Einsatz. Ein Multimeter wurde als Amperemeter über den Ausgang I angeschlossen. Anschließend wurde die Spule des passiven Schwingkreises coaxial zur aktiven HF-Spule positioniert und an Kanal 1 des Oszilloskops angeschlossen. Der visualisierte Aufbau ist in *Abbildung 1* dargestellt.

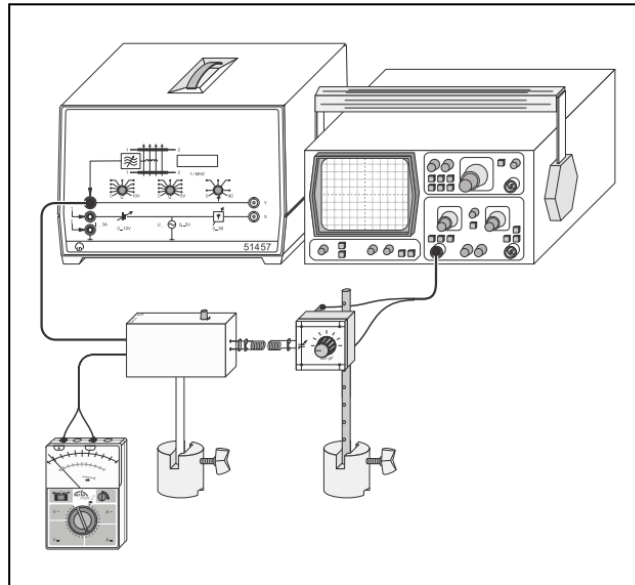


Abbildung 1 Schematischer Aufbau für Abschnitt 3

3.2 Durchführung

Zur Durchführung des Versuchs wurde der Drehkondensator des passiven Schwingkreises zunächst auf die Stellung $\text{Stk.} = 3/6$ eingestellt. Anschließend wurde die minimale Frequenz am ESR-Grundgerät gewählt und die Messung begonnen. Dabei wurden für verschiedene, schrittweise erhöhte, Frequenzwerte die Spannung U_2 mithilfe des Oszilloskops sowie die Spannung $U_1 = 56k\Omega \cdot I_1$ an der HF-Spule erfasst und protokolliert. Im Anschluss wurde eine weitere Messreihe mit der Kondensatoreinstellung $\text{Stk.} = 2/6$ durchgeführt. Abschließend wurde der passive Schwingkreis entfernt, um eine Referenzmessung ohne Resonanzdämpfung vorzunehmen.

3.3 Ergebnis

Die Messergebnisse sind in den unten angeführten Tabellen und Abbildungen angeführt.

Abbildungen: x-Achse: U , y-Achse: f

Tabellen: siehe Excel-File

3.4 Interpretation

Im Resonanzfall kommt es zu Minima der Spannung U_1 der HF-Spule und gleichzeitig zu Maxima der Spannung U_2 der passiven Spule. Dies liegt daran, dass bei Resonanz der passive Schwingkreis die zugeführte Energie besonders effektiv aufnimmt – dadurch wird der aktive Kreis stärker belastet, was sich in einem Spannungsabfall bei U_1 äußert. Gleichzeitig entsteht im passiven Kreis durch die maximale Energieaufnahme eine besonders hohe Spannung U_2 . Mithilfe der Formel

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L * C}}$$

lässt sich die Resonanzfrequenz des Schwingkreises berechnen. Aus dieser Beziehung geht hervor, dass bei niedrigerer Kapazität (kleinerer Skalenwert am Drehkondensator) die Resonanzfrequenz steigt, also Resonanz bei höheren Frequenzen auftritt.

4 Bestimmung des Landé-Faktors

In diesem Versuch wird die resonante Absorption hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung durch ungepaarte Elektronen in einem paramagnetischen Stoff (hier DPPH) untersucht. Ziel ist es, durch die Bestimmung der Resonanzfrequenz und des dazugehörigen Magnetfeldes den Landé-Faktor g der untersuchten Probe experimentell zu ermitteln.

4.1 Aufbau

Zunächst wurden die beiden Helmholtz-Spulen im Abstand von 6,8cm – entsprechend ihrem mittleren Radius – parallel zueinander aufgestellt. Um ein homogenes Magnetfeld im Zentrum zu erzeugen, ist darauf zu achten, dass beide Spulen exakt ausgerichtet sind und vom Strom in gleicher Richtung durchflossen werden. Andernfalls würden sich die Magnetfelder teilweise aufheben.

Die Spulen wurden parallel geschaltet und mit einem Amperemeter sowie dem Betriebsgerät verbunden. Anschließend wurde noch das Grundgerät mit dem Betriebsgerät verbunden. Zur Signalaufnahme wurde der Ausgang Y des ESR-Betriebsgeräts mit Kanal 1 und der Ausgang X mit Kanal 2 des Oszilloskops verbunden. Die Ausrichtung der DPPH-Probe in der Steckspule erfolgte so, dass sie sich exakt im Zentrum des erzeugten Magnetfelds befand. Der visualisierte Aufbau ist in *Abbildung* dargestellt.

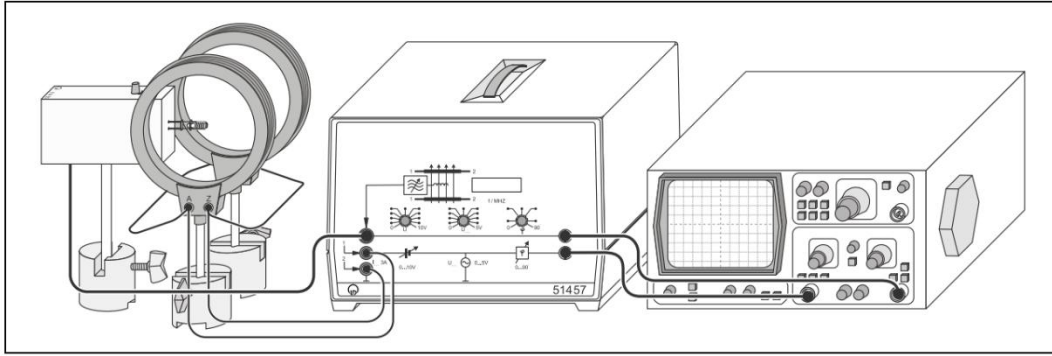


Abbildung 2 Schematischer Aufbau für Abschnitt 4

4.2 Durchführung

Zu Beginn wurde die Steckspule für den Frequenzbereich 30-75 MHz aufgesteckt. Anschließend wurde das ESR-Grundgerät eingeschaltet und so positioniert, dass sich die Steckspule mit der mittig eingesetzten Probe exakt im Zentrum des Spulenpaares befindet. Die Resonanzfrequenz wurde zu Beginn auf 30 MHz eingestellt, die Modulationsamplitude U_{mod} auf den fünften Skalenstrich gesetzt und die Phasenverschiebung auf 0° justiert. Durch langsames Erhöhen der Gleichspannung U_0 wurde das Magnetfeld gesteigert, bis die Resonanzsignale sichtbar wurden. Nach Umschalten auf die XY-Darstellung wurde die Phasenverschiebung so angepasst, dass sich die beiden Signale deckten. Die Gleichspannung wurde daraufhin feinjustiert, bis das Resonanzsignal symmetrisch erschien. Für jeden eingestellten Resonanzpunkt wurden die Stromstärke $2I_0$ durch die Spulen und die Frequenz notiert. Anschließend wurde die Frequenz in 10 MHz-Schritten erhöht, wobei jeweils erneut die Resonanzbedingung eingestellt und die Werte gemessen wurden.

4.3 Ergebnis

Das Magnetfeld der Helmholtz-Spulen lässt sich mit folgender Formel ermitteln:

$$B = \mu_0 * \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} * \frac{n}{r} * I_0$$

B... Magnetfeld, μ_0 ... magnetische Feldkonstante, n... Windungszahl pro Spule, r... Spulenradius, I_0 ... Strom pro Spule

Folgende Werte waren vor Messung bereits bekannt:

$$\mu_0 = 4\pi * 10^{-7} \frac{Vs}{Am} \mid n = 320 \mid r = 6,8cm$$

Aus berechnetem Magnetfeld und dazugehöriger Resonanzfrequenz kann man mittel folgender Formel den Landé-Faktor berechnen:

$$g = \frac{h * f}{\mu_B * B}$$

g... Landé-Faktor, h... Planck'sches Wirkungsquantum, f... Resonanzfrequenz, μ_B ... Bohrsches Magneton, B... Magnetfeld

In der untenstehenden Tabelle sind alle gemessenen und daraus berechneten Werte angegeben.

Tabelle: siehe Excel-File

Abbildung: x-Achse: B, y-Achse: f

Fehlerrechnung

4.4 Interpretation

Der berechnete Wert für den Landé-Faktor stimmt mit dem Literaturwert von 2,0036 ... überein.

Falls nicht übereinstimmt, kurz über mögliche Fehlerquellen schreiben

5 Bestimmung der Linienbreite des Resonanzsignals

In diesem Abschnitt soll die Breite des ESR-Resonanzsignals auf halber Maximalhöhe untersucht werden. Die Halbwertsbreite liefert Informationen über die Relaxation des Spinsystems und die Homogenität des Magnetfelds.

5.1 Aufbau

Der Aufbau ist zu jenem aus *Abschnitt 4.1* ident.

5.2 Durchführung

Das Oszilloskop wurde im XY-Modus betrieben, wobei die Amplitude des zweiten Kanals auf 0,5 V/cm eingestellt wurde. Anschließend wurde die Resonanzbedingung für eine Frequenz von 50 MHz mit der mittleren Steckspule erneut eingestellt. Durch Variation der Modulationsspannung U_{mod} wurde das Resonanzsignal in X-Richtung so weit gestreckt, dass es exakt die gesamte Bildschirmbreite von 10 cm ausfüllte. Das Amperemeter wurde auf Wechselstromanzeige umgeschaltet, um die effektive Stromstärke $2I_{\text{mod}}$ zur eingestellten Modulation zu erfassen.

Abschließend wurde die X-Ablenkung feinjustiert und die breite ΔU des Resonanzsignals in halber Höhe direkt vom Oszilloskopschirm abgelesen und notiert.

5.3 Ergebnis

In der folgenden Tabelle sind die gemessenen und ermittelten Werte notiert.

$2 \cdot I_{\text{mod}} [\text{A}]$	$\delta U [\text{V}]$	$U_{\text{mod}} [\text{V}]$			
0,29	0,65	2,5			

Mithilfe der Formel

$$\delta I = \frac{\delta U}{U_{\text{mod}}} \cdot I_{\text{mod}}$$

$$\delta B_0 = 4,23 \text{ mT} \cdot \frac{\delta I}{A}$$

kann man so mit den oben angegebenen Werten die Halbwertsbreite berechnen. Sie lautet:

$$\delta B_0 = 0,159 \text{ mT}$$

5.4 Interpretation

Der berechnete Wert für die Halbwertsbreite stimmt mit dem Literaturwert von 0,15-0,81 mT ... überein.

Falls nicht übereinstimmt, kurz über mögliche Fehlerquellen schreiben

6 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis